Bakteri–Faj–Antibiyotik Birlikte Evrimi

v0.4 | Teorik matris modeli | Araştırma özeti | 7 Kasım 2026

Özet

Bu rapor, antibiyotik direnci, bakteriyofaj etkisi ve bakteri popülasyonlarındaki değişimleri incelemek amacıyla geliştirilen, araştırmacı tarafından parametreleri belirlenen teorik bir matris modelinin v0.4 durumunu özetler. Model biyolojik olarak kalibre edilmemiştir; klinik karar, laboratuvar uygulaması veya tedavi etkinliği öngörüsü için kullanılamaz.

Araştırma sorusu ve yaklaşım

Antibiyotik duyarlılığı ile belirli bir faj-konak eşleşmesindeki üretken enfeksiyona duyarlılık birbirinden ayrı boyutlar olarak ele alınır. Önceden var olan direnç, yeni mutasyonlar, seçilim ve olası gen aktarımı kavramsal olarak ayrıştırılır. Antibiyotik ve fajın birlikte etkisi peşinen yararlı veya zararlı varsayılmaz.

Altı bakteriyel durum

S: antibiyotiğe duyarlı; I: ara/geçiş fenotipi; R: dirençli. F+: tanımlı faj-konak eşleşmesinde üretken enfeksiyona duyarlı; F−: aynı koşullarda üretken enfeksiyon gözlenmeyen. Durum sırası: S/F+, S/F−, I/F+, I/F−, R/F+, R/F−. Bu sınıflar belirli ölçüm koşullarında birbirini dışlar; ara durum, aynı bakterinin iki zıt sınıfta iki kez sayılması değildir.

Matematiksel çekirdek

n(t+1) = G(t) T(t) n(t). n: altı bileşenli mutlak popülasyon vektörü; T: sütun toplamları 1 olan, negatif olmayan 6×6 geçiş matrisi; G: altı bağımsız negatif olmayan popülasyon çarpanından oluşan köşegen matris. Önce geçiş, sonra popülasyon çarpanı uygulanır. Geçiş miktarı Q(i,j,t) = T(i,j,t) n(j,t); referans hacim V varsa geçiş yoğunluğu q = Q/V. Toplam popülasyon pozitifse göreli frekans x(i)=n(i)/sum(n); yok oluşta frekans tanımsızdır.

Geçiş hipotezleri

Antibiyotik varlığında veya yokluğunda S ↔ I ↔ R yönleri araştırmacı hipotezi olarak tanımlanabilir. Faj etkisiyle bağlantılı fenotip değişimleri de her iki yönde incelenebilir; ancak mutasyon, seçilim, fenotipik değişim ve yatay gen aktarımı aynı süreç sayılmaz. Fajların bakteriye dönüşmesi biyolojik olarak dışlanır. Fajın gen aktarımına aracılık etmesi ayrı ve isteğe bağlı mekanizmadır.

Belirsizlik ilkesi

Sonucu bilinmeyen varyant veya geçiş 'nötr' değil 'belirsiz' olarak kaydedilir. Eksik katsayı sıfıra dönüştürülmez; açık varsayım, kaynak, birim, bağlam ve belirsizlik aralığı ile alternatif matrisler denenir. Mekanizma ağırlıkları 0–1 aralığında katkı katsayılarıdır; biyolojik olasılık değildir.

Senaryo ve bağımsızlık

Araştırmacı başlangıç popülasyonunu, geçiş matrisini ve popülasyon çarpanlarını bağımsız değiştirebilir. Antibiyotiksiz/fajsız, yalnız antibiyotik, yalnız faj ve birleşik koşullar için ayrı matrisler tanımlanabilir. İşlem sırası genel olarak sonucu etkileyebilir. Altı durumlu mevcut kod faj popülasyonunu dinamik olarak çoğaltmaz.

Sürüm gelişimi ve farklar

v0.1: iki stratejili soyut frekans oyunu. v0.2: üç strateji ve 20 soyut senaryo. v0.3: sayısal popülasyon ve molarite girişleri yalnızca meta veri; biyolojik dinamiği etkilemez. v0.4: altı durumlu, sütun-stokastik geçiş matrisi, bağımsız popülasyon çarpanları, geçiş akışları ve isteğe bağlı yoğunluk çıktısı. v0.4 yazılımı teorik bir hesaplama motorudur, doğrulanmış biyolojik model değildir.

Python uygulaması

GitHub dosyaları: models/v04.py, tests/test_v04.py, docs/v04_python.md ve docs/v04_design.md. Kod eksik/NaN, negatif veya sütun toplamı bir olmayan matrisleri reddeder; geçiş miktarını, geçiş sonrası dağılımı, çarpan sonrası popülasyonu ve göreli frekansı hesaplar. Test dosyaları yazılmıştır; bu rapor bunların tüm ortamlarda çalıştırıldığını iddia etmez.

Sınırlamalar ve sonraki adımlar

Gerçek enfeksiyon döngüsü, faj çoğalması, ilaç farmakodinamiği, patojene özgü parametreler, çevresel etkiler ve deneysel doğrulama mevcut değildir. Geçiş matrisindeki katsayılar gözlemsel sonuçlardan doğrudan çıkarılamayabilir; tanımlanabilirlik, duyarlılık, sayısal yakınsama ve bağımsız veri karşılaştırması gereklidir. Dışarıdan eklenen mutajenler ve iyonlaştırıcı radyasyon temel senaryonun dışındadır; doğal mutasyon sıfır varsayılmaz.

Sonuç

Araştırmanın temel katkısı, antibiyotik fenotipi ve faj duyarlılığını ayrı eksenlerde temsil eden altı durumlu, araştırmacı tarafından yapılandırılabilen bir matris mimarisidir. Çıktılar matematiksel senaryo karşılaştırmasıdır; deneysel kanıt veya tedavi önerisi değildir.

Repository: github.com/altugkuran/phage-antibiotic-coevolution